

Metodología Adoptada

Autor: Equipo SomnGuard

Fecha de creación: 2026-04-12

Última actualización: 2026-05-03

Estado: Aprobado

1. Resumen ejecutivo

El proyecto SomnGuard adopta **Scrum** como metodología ágil de trabajo. El enfoque se centra en entregas iterativas cada sprint (1 a 1.5 semanas), validación frecuente con el equipo, y mejora continua a través de ceremonias esenciales: Sprint Planning y Sprint Review.

2. Principios

- Entregas iterativas e incrementales cada sprint.
- Colaboración activa del equipo completo.
- Transparencia sobre el estado de tareas y blockers.
- Mejora continua: feedback del equipo en cada sprint.
- Flexibilidad: ajustes en la duración del sprint si es necesario.

3. Ciclo de vida y cadencia

Duración del sprint

- **Estándar:** 1 a 1.5 semanas (flexible según necesidad).
- **Inicio:** Martes de cada semana.
- **Fin:** Lunes de la semana de conclusión.

Eventos principales por sprint

1. Sprint Planning (Inicio del sprint)

- Duración: 1 a 2 horas
- Participantes: todo el equipo
- Objetivo: seleccionar historias de usuario (HUs) a trabajar, asignar responsables, definir subtarefas si aplica
- Output: Sprint Backlog comprometido

2. Sprint Review (Fin del sprint)

- Duración: 1 hora
- Participantes: equipo
- Objetivo: demostrar las HUs completadas, recoger feedback y definir acciones de mejora
- Output: feedback y acciones de mejora para el siguiente sprint

4. Roles y responsabilidades

Rol	Persona(s)	Responsabilidades
Líder Técnico	Cristian Javier Palma Sotto	Coordinación, decisiones técnicas, revisión de PRs, eliminación de blockers
Desarrollador Full-Stack	Cristian Javier Palma Sotto, Juan Carlos Jurado Castañeda, Johan Steven Rodriguez Charry, Brayan Alberto Perdomo	Implementación de HUs, pruebas locales, estimaciones, feedback técnico

Nota: No hay Product Owner formal aún ni stakeholders formales definidos. El Líder Técnico actúa como coordinador central, el equipo participa en decisiones sobre priorización y Cristian Javier Palma Sotto también participa como desarrollador full-stack.

5. Artefactos

- **Product Backlog:** lista de todas las HUs y requisitos pendientes, priorizada por el Líder Técnico.
- **Sprint Backlog:** HUs seleccionadas para el sprint actual, con subtareas asignadas.
- **Incremento:** código funcional entregable al final del sprint (en rama `develop` o `qa`).
- **Actas de Sprint:** resumen de acuerdos, compromisos y decisiones de cada sprint planning y review.

6. Historias de usuario y criterios de aceptación

Formato de HU

```
Código: HU-###
Título: [Descripción breve]

Como <persona/rol>, quiero <acción>, para <beneficio>.

Criterios de aceptación:
- [ ] Criterio 1
- [ ] Criterio 2
- [ ] Criterio 3

Notas:
- Consideraciones técnicas o dependencias
```

Criterios de aceptación

- **Claros:** descriptos en lenguaje comprensible
- **Verificables:** se pueden probar y evaluar objetivamente
- **Automatizables:** preferentemente validables mediante tests o checklist

Subtareas

Cada HU puede desglosarse en subtareas para facilitar el seguimiento:

- Ejemplo: HU-001 Backend Modular

- ☐ Estructura de proyecto C# inicializada
- ☐ Configuración de dependencias principales
- ☐ Primera clase/módulo de ejemplo
- ☐ Tests unitarios básicos

7. Definition of Done (DoD)

Una historia se considera **completada** cuando cumple todos los siguientes criterios:

- ☒ Subtareas/criterios de aceptación cerrados
- ☒ Pull Request creada y revisada por Líder Técnico
- ☒ Cambios integrados a rama **develop** o rama destino
- ☒ Documentación mínima actualizada
- ☒ Verificación básica en entorno local

Nota: Las pruebas automatizadas se agregarán a DoD en sprints posteriores, según capacidad del equipo.

8. Calidad y pruebas

Estado: Por definir en sprints posteriores.

- Se iniciarán con pruebas unitarias básicas en módulos críticos (análisis visual, base de datos).
- Cobertura objetivo: a definir en sprint de calidad.
- La integración de CI/CD con GitHub Actions facilitará validaciones automáticas.

9. Integración y despliegue continuo

Pipeline CI/CD

- **Herramienta:** GitHub Actions
- **Triggers:**
 - Build automático en cada push a ramas
 - Tests (cuando estén disponibles)
 - Linters y análisis estático de código

Flujo de despliegue

```
hu-###-dev → Develop (PR + review)
    ↓
Develop (integración)
    ↓
hu-###-qa → qa (pruebas manuales/automáticas)
    ↓
hu-###-main → main (producción controlada)
```

- Merge a **Develop**: aprobación de 1 revisor
- Merge a **qa**: validación de tester/QA
- Merge a **main**: aprobación explícita del Líder Técnico

Releases

- Versionado: `v{MAJOR}.{MINOR}.{PATCH}` (ej: v1.0.0)
- Changelog automático generado desde commits
- Artefactos empaquetados en `/releases/`

10. Gestión de riesgos

Riesgos monitoreados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Privacidad y datos sensibles	Alto	Revisar normativa, tests de seguridad, auditoría
Dependencias de hardware no disponibles	Medio	Solicitud temprana, compra anticipada
Cambios de requisitos	Medio	Sesiones de refinement, feedback frecuente

Proceso de mitigación

- Identificar riesgos en Sprint Planning
- Asignar responsable de seguimiento
- Registrar en acta y revisar en Sprint Review

11. Documentación del proceso

Mantener actualizados:

- `05_metodologia_adaptada.md` — este documento
- `/00_Gestion_Proyecto/03_actas/` — actas de cada sprint
- `/02_Arquitectura_y_Diseño/` — decisiones técnicas y arquitectura

12. Herramientas

Función	Herramienta
Gestión de backlog y tracking	ClickUp
Repositorio y control de versiones	GitHub
CI/CD	GitHub Actions
Comunicación	Discord o ClickUp
Diseño y prototipos	Figma
Documentación	Markdown y otros formatos de texto compatibles

13. Métricas de seguimiento

Por ahora se registrarán de forma manual:

- **Velocidad del sprint:** HUs completadas / HUs comprometidas (%)

- **Cumplimiento:** Historias que cumplieron DoD en el sprint
- **Blockers:** número de impedimentos reportados y tiempo de resolución
- **Calidad:** defectos encontrados post-sprint (a reportar en futuro)

Se formalizará seguimiento automático cuando CI/CD esté maduro.

Vigencia: A partir del 2026-04-12

Última actualización: 2026-05-03